RSRS 研究：课堂口述与操作提示

12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希

正文 14 页合计 900 秒；第 15–16 页仅供答辩。按实际语速排练，操作提示不朗读。

01 RSRS：从研报到可核验实验

建议 20 秒；00:00 开始

各位老师、同学好。我们把 RSRS 择时研究接入青序平台。这次展示分为原文复现、差异归因和一项仓位改进。我们希望回答的不只是收益有多高，还包括结果是否可核验、差异是否有证据。

02 研究问题与正式要求

建议 45 秒；00:20 开始

我们的研究对象是 2017 年光大证券的 RSRS 研报，重点复现价格优化策略的图二十五、表五和费用图二十六。课程要求把核心结论变成可核验实验，所以我们先说明公式和交易规则，再解释结果差异。新策略收益高并不能替代这条证据链；反过来，结果较弱但实现和解释完整，也有研究价值。我们复用 P1 的成交、资金和绩效模块，新增 RSRS 信号与风险仓位。具体来说，图表并排只是第一步。还要交代使用什么样本、收益如何年化、什么时候成交、费用如何扣除，并且保留配置和输入身份，让另一个小组从同一数据出发能够重跑。如果某个差异无法通过控制实验解释，我们就明确列为未解释部分。

03 原文审计：暖机是关键发现

建议 65 秒；01:05 开始

审计原文时，我们发现一个会直接影响早期净值的细节。原文第二十二页说明，前六百天没有完整斜率历史时，可以使用已有数据；而准备版为了统一信息边界，等待完整窗口才发出信号。这两种处理不相同，不能把准备版称为完全按原文复现。因此正式实验增加部分历史窗口兼容版本，同时保留严格暖机主协议。原文还有截止三月还是四月、图形起点与正文不一致的问题，我们都保留，没有任选一个方便的说法。这个发现也改变了我们的工作顺序：先对照研报中关于早期样本的文字，再增加兼容实验，而不是调参数把收益追到原文。主图统一选择三月底作为本次端点，四月底仅做敏感性，避免在原文歧义中挑最有利的日期。

04 RSRS 指标与交易状态

建议 90 秒；02:10 开始

RSRS 首先在最近 N 个交易日，用最低价解释最高价，做带截距的一元回归，得到斜率 beta 和拟合优度 R 平方。然后把斜率相对之前 M 个斜率标准化为 z。修正分是 z 乘 R 平方，右偏分再乘 beta。右偏版本的 N 是十六、M 是三百，其他标准分版本用十八和六百，因此几种版本的差异不只有变换本身。策略是带记忆的状态机：空仓时超过零点七才考虑买，持仓后跌破负零点七才卖，中间区域继续原状态。均线只限制买入，不会因为均线下降单独触发卖出。直观地看，斜率描述近期高点相对低点的变化关系，标准化把不同历史阶段放到相对位置，拟合优度则压低回归关系不稳定时的信号。但这种解释只是经济直觉，不能代替收益验证。我们把每个中间量都保留下来，能追查某一天为什么持仓或空仓。

05 信息时点与 P1 接入

建议 60 秒；03:40 开始

所有当日最高价、最低价和收盘价在收盘后才完整可得，所以主结果按收盘形成目标，下一交易日开盘执行，再按收盘估值。次日开盘和每边十个基点的费用，是我们明确补充的执行约定，不冒充研报已有的全部规定。RSRS 输出交给青序原回测引擎，费用按实际成交金额扣除。验证不仅看曲线，还包括 OLS 手算、阈值状态、扰动未来是否改变过去，以及从每笔成交重新计算现金、份额和净值。例如，真实窗口的独立复算是直接做最小二乘，再重复计算此前三百个回归；不是用主程序的输出再抄一遍公式。日账本另从成交反推份额和现金，因此可以区分指标算错、日期对齐错与账户记账错。

06 三层样本分别回答不同问题

建议 50 秒；04:40 开始

我们把结果分成三层。第一层尽量接近原文的二零零五年三月到二零一七年四月，使用部分历史暖机，但无法消除原始 Wind 快照和精确日期缺失。第二层采用二零零七年八月开始的共同区间，保证严格暖机后的公平比较。第三层是研报发表后的历史检验。它可以检验方法后来表现怎样，却不能当作原图的复现。近期区间是第三层的子集，也不是独立样本。数据来自三个指数的公开日线快照，而不是 P1 的一千只股票池。沪深三百和中证五百各有五千二百八十八条记录，上证五十有五千五百三十一条。我们保存了哈希和缺失检查，保证报告、演示和平台看到的是同一份输入。

07 图 25：同主题，并排看差异

建议 75 秒；05:30 开始

这里左边是原文图二十五，我们保留原图标题、图例和来源，右边是同主题的兼容实验。右图使用本次指数快照、部分历史窗口、零成本和下一开盘成交。我们没有把右图直接叫作原文的精确复制，因为仍缺 Wind 输入和作者完整交易规则。比较首先看三种方法是否都按定义实现，再看它们在明确设置下的相对表现。形状接近不等于完全复现，终值不同也不自动意味着公式错误，必须继续检查可以控制的因素。图中买入持有也按相同起点和成本重新建立账户，初始净值一致。右图的纵轴是账户净值除以初始资金，不是价格点数，也没有把原文终值作为归一化目标。对照时可以关注相对排序、回撤阶段和长期变化，避免只盯住最后一个数字。

08 表 5：数字接近之前，先对齐定义

建议 65 秒；06:45 开始

原表五的右偏价格优化策略报告年化百分之二十八点一九，夏普一点五六，最大回撤百分之二十二点三一。我们把原始二十行数据固定在审计记录中，同时给出本次统计。比较时先处理定义：原文回撤用负号，我们用正的损失幅度；成交笔数和已经完成的往返次数并不相同；原文也未完全写清持仓日统计方式。表格差值可以展示，但不能简单称为复现误差，更不能把发表后新时段数字填到原表里。我们自己的夏普统一用每日扣费收益、二百五十二日年化和零无风险收益率。最大回撤包含初始资金这个峰值。原文没有全部披露这些设置，所以即使年化收益接近，夏普或交易统计仍可能不同；需要比较定义才能解释。

09 图 26 与控制实验：解释差异

建议 75 秒；07:50 开始

这里展示成本对照：本次共同区间内，信号和样本固定，仅改变每边费率。右图与原图二十六样本不同，只能对照成本作用，不能比较绝对终值。原图没有公开全部费用计提细节，所以仍不能宣称账户完全一致。其他对照分别改变暖机、标准化是否包含当日、标准差分母和均线索引。成交时点对照保持收盘 t 形成信号，比较下一开盘与下一收盘，因此都没有同日抢先交易。各个因素可能相互作用，不能把所有差值加起来，声称解释了原文全部差距。没有原 Wind 快照的剩余差异，也不能笼统归咎于数据源。共同区间里，纳入当前斜率和改用样本标准差恰好没有改变最终交易结果，这个零差异也保留。它说明小的数值变动未必跨过交易阈值，不能推断两种指标永远等价。均线索引和成交延后一日则产生可见变化。

10 自主改进：15% 波动率目标

建议 55 秒；09:05 开始

完成核心复现后，我们只改变一个主要因素：仓位大小。原信号买入时，过去二十日估计年化波动如果超过百分之十五，就降低投入比例；否则最多满仓。卖出信号仍是零仓位，现金不计利息，也不加杠杆。这是风险管理改进，不是新的择时预测。为了防止把单纯少买股票的效果说成创新收益，我们增加固定百分之七十五仓位对照，而且同样每日调整，费用照收。二十日窗口和百分之十五目标在正式运行前固定，百分之十和二十只检查附近敏感性。我们不会看到哪个目标最高就改口说那是主策略。波动管理在剧烈行情中降低仓位，也可能错失反弹，并且每天调整要支付额外费用。

11 主结果：收益、风险与简单减仓一起看

建议 100 秒；10:00 开始

这是预先固定的主端点：沪深三百，发表后区间，每边十个基点。原右偏加均线策略年化为 1.50%，最大回撤 35.01%；百分之十五波动目标的年化为 1.83%，最大回撤 32.85%。所以我们用两个维度陈述：回撤下降 2.16 个百分点，年化增加 0.32 个百分点。但与固定百分之七十五仓位相比，波动目标的收益更高，最大回撤也更大，固定减仓的风险效果更直接。这个对照很重要，因为我们关心波动控制是否超出简单降仓；平均暴露和实际换手仍未完全匹配，配对收益差区间也跨零，因此不把差值解释成确定的 alpha。所有结果都保留，不因为不够漂亮换掉基准或挑另一个参数。换手也支持这个谨慎解释。原策略年化换手约四点六一倍，波动目标提高到五点四六倍，固定七成五仓位约三点六五倍。波动控制不是免费获得风险改善，账户需要实际调仓；更复杂的操作只有带来清楚的增益才有意义。

12 稳健性与不确定性

建议 60 秒；11:40 开始

我们再看其他指数、其他阶段和费用水平，目的不是找出新的冠军，而是看结论是否依赖某一段市场。图中正负变化同时保留，收益改善与回撤改善分开呈现。三个指数相关，近期区间又包含在发表后区间中，所以不能把九组当作九次独立证据。我们还用二十日配对区块、一千次重采样描述差值的不确定性，但它不是新的市场，也没有重新生成完整 OHLC 交易。全部历史先前已经观察，所以整个研究仍是历史复核，而非未知样本上的成功证明。两组配对年化算术日收益差的百分之九十五区间都跨过零，所以这里没有给出稳健的收益优势结论。注意这个统计量是日收益差均值乘二百五十二，不是年化复合收益率的差。区分这两种口径也是报告核验的一部分。

13 平台演示与可复现交付

建议 95 秒；12:40 开始

下面用约一分钟演示平台。首先进入 Project 二研究页，展示研究协议和原文定位。然后选择沪深三百与发表后区间，先看原右偏加均线，再切换百分之十五波动目标和固定百分之七十五对照，确认曲线和指标同时变化。接着打开核验和差异对照，说明这里读取的是同一份可下载证据。若课堂网络或重跑耗时不适合现场，我们使用已保留的固定快照结果；现场重跑有独立配置和输出，不覆盖正式证据。代码复用 P1 资金账本，材料的每个数字来自同一实验输出，组员可以从公式一路追到最终指标。现场还可以查看真实窗口的公式复算记录和日期边界，把公式与账户连接起来。提交材料保留原文定位、固定协议、代码、依赖、快照说明及数值输出；另一位同学可以先复核聚合证据，再用本地数据重跑。平台只是研究入口，最终证据来自保存的实际实验。

操作提示：P2 研究页 → 沪深 300/发表后/10bp → 原策略、固定 75%、15% 目标 → 核验/导出。必要时用固定证据截图。

14 结论：可解释的复现，比单条漂亮曲线更完整

建议 45 秒；14:15 开始

我们的结论有三点。第一，RSRS 核心公式和账户可以接入平台并逐层核验，但原始快照和口径缺失限制了精确复制。第二，暖机等设定应通过单因素实验解释，不能泛泛地说数据不同。第三，仓位改进要同时报告收益代价，并与简单降仓比较。下一步应使用真实 ETF 和冻结后的新增数据检验。谢谢大家，欢迎提问。

15 备份：手算与指标口径

答辩备份，不计入正文 15 分钟

如果被问到如何确认公式正确，可以从三个观测点手算。低价一二三，高价二三五，带截距 OLS 斜率一点五，截距三分之一，拟合优度二十七分之二十八。此前斜率一二三、当前四，按总体标准差标准化得到根号六。再说明实际策略各指标都保存，账本核验与公式核验是不同层。

16 备份：限制与复现实务

答辩备份，不计入正文 15 分钟

如果被问到是否达到实盘要求，答案是本次研究还不能据此直接交易。价格指数不是证券，ETF 有跟踪误差、交易单位、分红和冲击；原始 Wind 数据和作者账户也未公开。测试通过说明我们检查过的公式和软件行为符合约定，不证明策略未来有效。所有历史已观察，下一步需要冻结规则后的新数据。